Datorlab 2

1 Histogram och teoretiska sannolikhetsfördelningar

1.1 Introduktion

Vi skall undersöka några datamängder som finns i filerna `dist1.txt, dist2.txt, dist3.txt` i athena. Filerna innehåller slumpmässiga urval från tre olika sannolikhetsfördelningar. Vi ska skapa histogram över dessa data och jämföra med teoretiska sannolikhetsfördelningar. Vi skall också undersöka fördelningarnas spridning och läge.

Utöver detta skall vi också generera egna slumptal för att modellera hastighetsfördelningen i en ideal gas. Betrakta en enskild partikel i en ideal gas, den partikeln har en hastighet som beskrivs av vektorn $\mathbf{v} = [v_x, v_y, v_z]$. Varje hastighetskomponent v_i är normalfördelad med standardavvikelse σ_v. Frågan är då vilken fördelningen av hastighetens belopp (farten) blir.

1.2 Instruktion

Uppgiften ska lämnas in som en python-fil. Som i förra uppgiften ska du printa svaret på frågor när det efterfrågas (med uppgiftens nummer först), t.ex. `print("2.1 Det är en ____-fördelning!")`.

1.2.1 Uppgift 1

Du ska utföra och besvara följande för alla tre filer:

1. Läs in filen med `np.loadtxt()`.
2. Plotta ett histogram för data-värdena. Justera antalet binnar.
3. Gissa vad det är för typ av fördelning (skriv ner)!
4. Gissa parametrarna (t.ex. μ, σ) och plotta täthetsfunktionen (`pdf`) för den gissade fördelningen ovanpå histogrammet (tex med `sps.gissad_fördelning.pdf()`).
5. Räkna fram så bra uppskattningar du kan av fördelningens parametrar (t.ex. μ, σ) och plotta täthetsfunktionen. Jämför med din första gissning.

1.2.2 Uppgift 2

Nu ska du skapa en $N \times 3$-matris (N rader och 3 kolumner) med normalfördelade slumptal. Varje rad representerar en hastighets-vektor för en ideal gas-partikel. Varje partikels fart är beloppet av dess hastighet:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

Tips: Du kan använda `np.sum()` eller `np.linalg.norm` med `axis=1` när du räknar ut farterna.

1. Hur ser den här $|\mathbf{v}|$-fördelningen ut? Extra: vad kallas den? Det är en känd fördelning från termodynamiken.
2. Vad händer med $|\mathbf{v}|$-fördelningen när du varierar standardavvikelsen för hastighetskomponenternas fördelning?

---

2 Användbara saker

[1]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as sps
import numpy as np

# Här jämför vi en täthetsfunktionen med histogrammerade slumpvärden för␣
 ↪fördelningen Gumbel_R
#␣
 ↪-----------------------------------------------------------------------------------------

# Parametrar
mu  = 3.14
sig = 2.718

# I detta exempel skapar vi N slumpvärden (random values = rvs) från␣
 ↪gumbel-fördelningen
# I labben läser ni istället slumpvärden från en filerna dist1.txt, etc.
N   = 10**4
r = sps.gumbel_r.rvs(size=N, loc=mu, scale=sig)

# histogram från slumptalen (normaliserat med density=True)
plt.hist(r, bins=100, density=True)

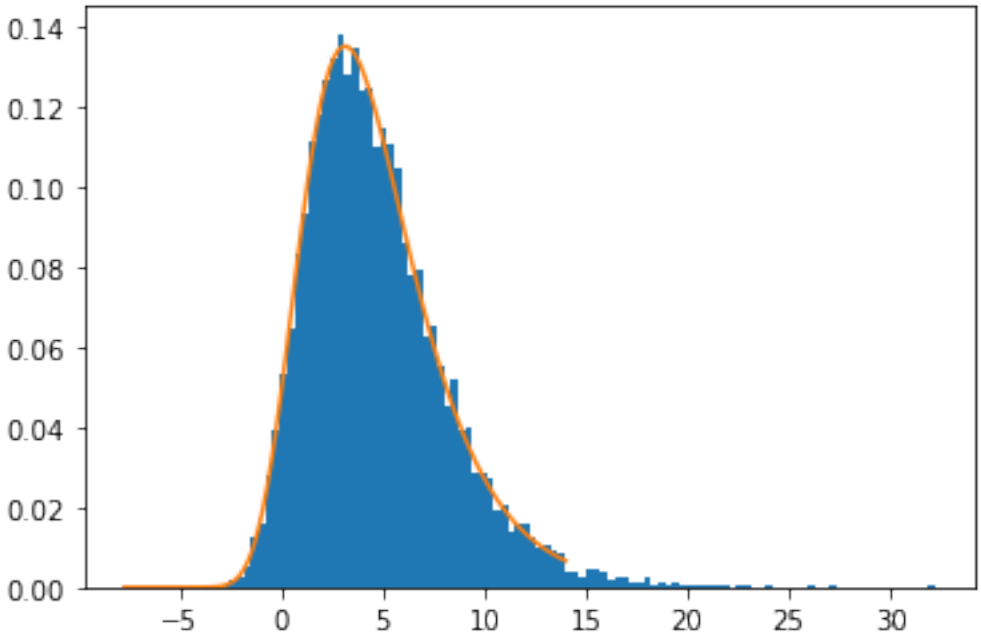

# Täthetsfunktion (probability density function = pdf)

# x-värden
x0 = mu - 4*sig
x1 = mu + 4*sig
x = np.linspace(x0, x1, 100)

# pdf-värden
y = sps.gumbel_r.pdf(x, loc=mu, scale=sig)

# plotta pdf
plt.plot(x, y)

plt.show()
```


0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−5
0
5
10
15
20
25
30